CORPORACIÓN DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL NORTE DEL VALLE — COTECNOVA

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN — SEMESTRE VI

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

DOCENTE: JHON JAMES CANO SÁNCHEZ

ENTREGABLE AVANCE DE PROYECTO — PRIMER CORTE (10%)

PROYECTO PAVIA: PLATAFORMA INTELIGENTE PARA LA GESTIÓN DEL DETERIORO VIAL EN CARTAGO

ESTUDIANTES:

• Brandon Cortes Giraldo

• Johan Sttive Linares Barragán

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE:

El presente documento corresponde al primer avance del proyecto PAVIA (Plataforma Inteligente para la Gestión del Deterioro Vial en Cartago). En esta primera fase se estructuró un dataset georreferenciado con 15 registros de fallas viales en el municipio de Cartago (deterioro_vial_cartago.csv), abarcando variables de localización, tipología del daño, gravedad técnica (1 a 10), área afectada (m²), costo presupuestal estimado y prioridad operativa. Asimismo, se implementó el análisis exploratorio de datos vectorizado con NumPy y la generación de visualizaciones analíticas con Matplotlib, bajo un entorno reproducible y aislado mediante Docker.

ENLACE DEL REPOSITORIO EN GITHUB:

https://github.com/Brandon07-code/Curso-IA

CONTENIDO DEL REPOSITORIO:

• data/deterioro_vial_cartago.csv: Dataset con registros georreferenciados del estado vial de Cartago.

• eda_proyecto.py: Script modular de análisis estadístico descriptivo con NumPy y generación de gráficos con Matplotlib.

• Graficos generados: pavia_costo_por_barrio.png y pavia_area_vs_costo.png.

• Presentacion_PAVIA_7_Diapositivas.pptx: Presentación para la sustentación presencial de 10 minutos.

• README.md: Documentación completa del proyecto, metodología, interpretación estadística y respuestas a la rúbrica.

• Dockerfile y docker-compose.yml: Configuración de entorno contenerizado para reproducibilidad total.

Cartago, Valle del Cauca
Septiembre de 2026